数 学 之 美

柯西不等式及其应用

柯西-施瓦茨不等式：设 $a_1,a_2,\ldots,a_n$ 和 $b_1,b_2,\ldots,b_n$ 是实数。则我们有

$$\left(\sum_{i=1}^{n}a_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^{n}b_i^2\right)\geq\left(\sum_{i=1}^{n}a_ib_i\right)^2,$$

即

$$(a_1^2+a_2^2+\ldots+a_n^2)(b_1^2+b_2^2+\ldots+b_n^2)\geq(a_1b_1+a_2b_2+\ldots+a_nb_n)^2.$$

等号成立当且仅当序列 $(a_1,a_2,\ldots,a_n)$ 和 $(b_1,b_2,\ldots,b_n)$ 成比例，即 $\frac{a_1}{b_1}=\frac{a_2}{b_2}=\ldots=\frac{a_n}{b_n}$。

【证明 1】：给定不等式等价于

$$\sqrt{a_1^2+a_2^2+\ldots+a_n^2}\sqrt{b_1^2+b_2^2+\ldots+b_n^2}\geq|a_1b_1+a_2b_2+\ldots+a_nb_n| \qquad (1)$$

令 $A=\sqrt{a_1^2+a_2^2+\ldots+a_n^2}$，$B=\sqrt{b_1^2+b_2^2+\ldots+b_n^2}$.

如果 $A=0$，则显然 $a_1=a_2=\ldots=a_n=0$，不等式（1）成立。

所以让我们假设 $A,B>0$。

不等式（1）是齐次的，因此我们可以假设

$$a_1^2+a_2^2+\ldots+a_n^2=1=b_1^2+b_2^2+\ldots+b_n^2 \qquad (2)$$

进行归一化，即我们需要证明在条件（2）下，

$$|a_1b_1+a_2b_2+\ldots+a_nb_n|\leq 1.$$

由于 $QM\geq GM$（即**平方平均大于等于几何平均**，或 $\frac{u^2+v^2}{2}\geq|uv|$），我们有

$$\begin{aligned}|a_1b_1+a_2b_2+\ldots+a_nb_n| &\leq|a_1b_1|+|a_2b_2|+\ldots+|a_nb_n|\\ &\leq\frac{a_1^2+b_1^2}{2}+\frac{a_2^2+b_2^2}{2}+\ldots+\frac{a_n^2+b_n^2}{2}\\ &=\frac{(a_1^2+a_2^2+\ldots+a_n^2)+(b_1^2+b_2^2+\ldots+b_n^2)}{2}=1,\end{aligned}$$

即得所需结果。

等号成立当且仅当 $\frac{a_1}{b_1}=\frac{a_2}{b_2}=\ldots=\frac{a_n}{b_n}$。（为什么？）

【证明 2】考虑二次三项式

$$\sum_{i=1}^{n}(a_ix-b_i)^2=\sum_{i=1}^{n}(a_i^2x^2-2a_ib_ix+b_i^2)=x^2\sum_{i=1}^{n}a_i^2-2x\sum_{i=1}^{n}a_ib_i+\sum_{i=1}^{n}b_i^2.$$

这个三项式对所有 $x\in\mathbb{R}$ 都是非负的，所以它的判别式不大于零，即

$$4\left(\sum_{i=1}^{n}a_ib_i\right)^2-4\left(\sum_{i=1}^{n}a_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^{n}b_i^2\right)\le 0\Leftrightarrow\left(\sum_{i=1}^{n}a_ib_i\right)^2\le\left(\sum_{i=1}^{n}a_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^{n}b_i^2\right),$$

即得所需结果。

等号成立当且仅当 $a_ix-b_i=0,i=1,2,\ldots,n$，即 $\frac{a_1}{b_1}=\frac{a_2}{b_2}=\ldots=\frac{a_n}{b_n}$。

现在我们将给出柯西-施瓦茨不等式的几个推论，它们在证明其他不等式中有广泛的应用。

推论 1（也叫权方和不等式）：设 a,b,x,y 为实数且 $x,y>0$。则我们有

$$(1)\ \frac{a^2}{x}+\frac{b^2}{y}\ge\frac{(a+b)^2}{x+y},\quad (2)\ \frac{a^2}{x}+\frac{b^2}{y}+\frac{c^2}{z}\ge\frac{(a+b+c)^2}{x+y+z}.$$

【证明】直接利用柯西不等式

(1) $\frac{a^2}{x}+\frac{b^2}{y}=\frac{1}{x+y}\left(\frac{a^2}{x}+\frac{b^2}{y}\right)(x+y)\ge\frac{(a+b)^2}{x+y}$

等号成立当且仅当 $\frac{a}{x}=\frac{b}{y}$

(2) $\frac{a^2}{x}+\frac{b^2}{y}+\frac{c^2}{z}=\frac{1}{x+y+z}\left(\frac{a^2}{x}+\frac{b^2}{y}+\frac{c^2}{z}\right)(x+y+z)\ge\frac{(a+b+c)^2}{x+y+z}.$

等号成立当且仅当 $\frac{a}{x}=\frac{b}{y}=\frac{c}{z}$。

正如你可以想象的，前面的推论必定存在某种推广。即以下结果是成立的。

推论 2：设 $a_1,a_2,\ldots,a_n;b_1,b_2,\ldots,b_n$ 是实数，且 $b_1,b_2,\ldots,b_n>0$。则

$$\frac{a_1^2}{b_1}+\frac{a_2^2}{b_2}+\ldots+\frac{a_n^2}{b_n}\ge\frac{(a_1+a_2+\ldots+a_n)^2}{b_1+b_2+\ldots+b_n},$$

等号成立当且仅当 $\frac{a_1}{b_1}=\frac{a_2}{b_2}=\ldots=\frac{a_n}{b_n}$。

【证明】：略。

推论 3：设 $a_1,a_2,\ldots,a_n;b_1,b_2,\ldots,b_n$ 是实数。则

$$\sqrt{a_1^2+b_1^2}+\sqrt{a_2^2+b_2^2}+\ldots+\sqrt{a_n^2+b_n^2}\ge\sqrt{(a_1+a_2+\ldots+a_n)^2+(b_1+b_2+\ldots+b_n)^2}.$$

【证明】：对 n 用归纳法。

当 $n=1$ 时等号成立。

数 学 之 美

对于$n=2$，我们有

$$\sqrt{a_1^2+b_1^2}+\sqrt{a_2^2+b_2^2}\geq\sqrt{(a_1+a_2)^2+(b_1+b_2)^2}$$

$$\Leftrightarrow\sqrt{a_1^2+b_1^2}\sqrt{a_2^2+b_2^2}\geq(a_1a_2+b_1b_2)$$

$$\Leftrightarrow(a_1^2+b_1^2)(a_2^2+b_2^2)\geq(a_1a_2+b_1b_2)^2,$$

这就是柯西-施瓦茨不等式。

假设当$n=k$时，给定不等式成立，即

$$\sqrt{a_1^2+b_1^2}+\sqrt{a_2^2+b_2^2}+\ldots+\sqrt{a_k^2+b_k^2}\geq\sqrt{(a_1+a_2+\ldots+a_k)^2+(b_1+b_2+\ldots+b_k)^2}.$$

当 $n=k+1$ 时，我们有

$$\sqrt{a_1^2+b_1^2}+\sqrt{a_2^2+b_2^2}+\ldots+\sqrt{a_{k+1}^2+b_{k+1}^2}$$

$$=\left(\sqrt{a_1^2+b_1^2}+\sqrt{a_2^2+b_2^2}+\ldots+\sqrt{a_k^2+b_k^2}\right)+\sqrt{a_{k+1}^2+b_{k+1}^2}$$

$$\geq\sqrt{(a_1+a_2+\ldots+a_k)^2+(b_1+b_2+\ldots+b_k)^2}+\sqrt{a_{k+1}^2+b_{k+1}^2}$$

$$\geq\sqrt{(a_1+a_2+\ldots+a_{k+1})^2+(b_1+b_2+\ldots+b_{k+1})^2}$$

因此给定不等式对每个正整数 n 都成立。

练习 1：设$a,b,c>0$。证明**内斯比特不等式**$\dfrac{a}{b+c}+\dfrac{b}{c+a}+\dfrac{c}{a+b}\geq\dfrac{3}{2}.$

【证明】应用柯西-施瓦茨不等式：

$$((b+c)+(c+a)+(a+b))\left(\frac{1}{b+c}+\frac{1}{c+a}+\frac{1}{a+b}\right)\geq(1+1+1)^2=9,$$

即

$$2(a+b+c)\left(\frac{1}{b+c}+\frac{1}{c+a}+\frac{1}{a+b}\right)\geq9$$

$$\Leftrightarrow\frac{a+b+c}{b+c}+\frac{a+b+c}{c+a}+\frac{a+b+c}{a+b}\geq\frac{9}{2}$$

$$\Leftrightarrow\frac{a}{b+c}+\frac{b}{c+a}+\frac{c}{a+b}\geq\frac{9}{2}-3=\frac{3}{2}.$$

等号成立当且仅当$(b+c)^2=(c+a)^2=(a+b)^2$，即当且仅当$a=b=c$。

证毕。

练习 2：设$a,b,c\in\mathbb{R}^+$。证明不等式$\dfrac{a^2}{3^3}+\dfrac{b^2}{4^3}+\dfrac{c^2}{5^3}\geq\dfrac{(a+b+c)^2}{6^3}$

【证明】：由柯西不等式得

$$\left(\frac{a^2}{3^3}+\frac{b^2}{4^3}+\frac{c^2}{5^3}\right)(3^3+4^3+5^3)\geq(a+b+c)^2,$$

注意 $3^3+4^3+5^3=6^3$，故 $\left(\frac{a^2}{3^3}+\frac{b^2}{4^3}+\frac{c^2}{5^3}\right)\cdot 6^3\geq(a+b+c)^2$，

即 $\frac{a^2}{3^3}+\frac{b^2}{4^3}+\frac{c^2}{5^3}\geq\frac{(a+b+c)^2}{6^3}$

证毕。

练习 3：设 a,b,c 是正实数。确定 $\frac{3a}{b+c}+\frac{4b}{c+a}+\frac{5c}{a+b}$ 的最小值。

【解】由柯西-施瓦茨不等式，我们有

$$\frac{3a}{b+c}+\frac{4b}{c+a}+\frac{5c}{a+b}+(3+4+5)$$

$$=(a+b+c)\left(\frac{3}{b+c}+\frac{4}{c+a}+\frac{5}{a+b}\right)$$

$$=\frac{1}{2}((b+c)+(c+a)+(a+b))\left(\frac{3}{b+c}+\frac{4}{c+a}+\frac{5}{a+b}\right)$$

$$\geq\frac{1}{2}\left(\sqrt{3}+\sqrt{4}+\sqrt{5}\right)^2$$

因此

$$\frac{3a}{b+c}+\frac{4b}{c+a}+\frac{5c}{a+b}\geq\frac{1}{2}(\sqrt{3}+2+\sqrt{5})^2-12.$$

所以表达式的最小值为 $\frac{1}{2}(\sqrt{3}+2+\sqrt{5})^2-12$，并且当且仅当 $\frac{b+c}{\sqrt{3}}=\frac{c+a}{2}=\frac{a+b}{\sqrt{5}}$ 时取到。

故，$\frac{3a}{b+c}+\frac{4b}{c+a}+\frac{5c}{a+b}$ 的最小值为 $\frac{1}{2}(\sqrt{3}+2+\sqrt{5})^2-12$。

练习 4：设 a,b,c 是正实数，且 $abc=1$。证明不等式

$$\frac{a}{a+b^4+c^4}+\frac{b}{b+c^4+a^4}+\frac{c}{c+a^4+b^4}\leq 1.$$

【证明】由柯西-施瓦茨不等式，我们有

$$\frac{a}{a+b^4+c^4}=\frac{a(a^3+2)}{(a+b^4+c^4)(a^3+1+1)}\leq\frac{a(a^3+2)}{(a^2+b^2+c^2)^2}.$$

类似地，我们得到

$\frac{b}{b+c^4+a^4}\le\frac{b(b^3+2)}{(a^2+b^2+c^2)^2}$ 和 $\frac{c}{c+a^4+b^4}\le\frac{c(c^3+2)}{(a^2+b^2+c^2)^2}$.

因此 $\frac{a}{a+b^4+c^4}+\frac{b}{b+c^4+a^4}+\frac{c}{c+a^4+b^4}\le\frac{a^4+b^4+c^4+2(a+b+c)}{(a^2+b^2+c^2)^2}$,

我们需要证明 $(a^2+b^2+c^2)^2\ge a^4+b^4+c^4+2(a+b+c)$,

这等价于 $a^2b^2+b^2c^2+c^2a^2\ge a+b+c$

利用著名的不等式：$x^2+y^2+z^2\ge xy+yz+zx$，且考虑到 $abc=1$，得

$a^2b^2+b^2c^2+c^2a^2\ge ab\cdot bc+bc\cdot ca+ca\cdot ab=abc(a+b+c)=a+b+c$

即 $a^2b^2+b^2c^2+c^2a^2\ge a+b+c$,

即得所需结果。证毕。

练习 5： $\sqrt{(2\sqrt{3}-x)^2+4}+\frac{x}{2}$ 的最小值为_____。

【解】由于 $(2\sqrt{3}-x)^2+4=\left[(2\sqrt{3}-x)^2+4\right]\left(\frac{1}{4}+\frac{3}{4}\right)$

$\ge\left(\sqrt{(2\sqrt{3}-x)^2\times\frac{1}{4}}+\sqrt{4\times\frac{3}{4}}\right)^2=\left(\left|\sqrt{3}-\frac{x}{2}\right|+\sqrt{3}\right)^2$

$\ge\left(\sqrt{3}-\frac{x}{2}+\sqrt{3}\right)^2=\left(2\sqrt{3}-\frac{x}{2}\right)^2$,

因此，$\sqrt{(2\sqrt{3}-x)^2+4}\ge 2\sqrt{3}-\frac{x}{2}$

故 $\sqrt{(2\sqrt{3}-x)^2+4}+\frac{x}{2}\ge 2\sqrt{3}-\frac{x}{2}+\frac{x}{2}=2\sqrt{3}$,

易知等号可取。

故所求最小值为 $2\sqrt{3}$。

【注意】很多同学用初中生的**胡不归**模型法做此题，显然没有柯西不等式来的快。